

## Ficha de Unidade Curricular

**Unidade Curricular** INTERAÇÃO PESSOA MÁQUINA

**Ramo(s)** Desenvolvimento de Aplicações **Área Científica** Engenharia Informática

**Natureza Curricular** Ciências da Engenharia

**Ano** 2º **Semestre** 2º **ECTS** 5

### Horas de Contacto

| Tipo de Actividade     | Horas Semanais | Total de Horas |
|------------------------|----------------|----------------|
| Teórico                | 1              | 14             |
| Teórico - Prático      |                |                |
| Prático / Laboratorial | 2              | 28             |
| Orientação Tutoria     |                |                |
| Projecto               |                |                |

**Total de Horas de Trabalho** 133,5

### Horas de Trabalho não Acompanhado

| Tipo de Actividade             | Total de Horas |
|--------------------------------|----------------|
| Estudo                         | 29             |
| Trabalhos / Trabalhos de Grupo | 60             |
| Projecto                       |                |
| Avaliação                      | 2,5            |
| Outra                          |                |

### Docentes

| Tipo de Actividade     | Nome          | Habilitações | Categoria     |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Teórico                | Anabela Gomes | Doutoramento | Prof. Adjunto |
| Teórico - Prático      |               |              |               |
| Prático e Laboratorial | Anabela Gomes | Doutoramento | Prof. Adjunto |
| Orientação Tutoria     |               |              |               |
| Projecto               |               |              |               |

**Docente Responsável** Anabela Gomes

### Objectivos

A unidade curricular de Interação Pessoa Máquina, tem como objetivo principal dar a conhecer aos alunos os princípios e regras fundamentais para a concepção e desenvolvimento de Interfaces com o utilizador que sejam usáveis, úteis, eficientes e seguros. Para tal, o aluno deve desenvolver as seguintes competências basilares: identificar os utilizadores e as tarefas que estes desejam realizar com o sistema interativo a ser desenvolvido; saber avaliar as interfaces em diferentes fases do seu desenvolvimento, aplicando as técnicas de avaliação que mais se adequam; identificar os fatores críticos no desenho de interfaces; compreender e adoptar compromissos entre as várias restrições a que está sujeito o desenho da interface e enquadrar o desenho de interfaces no projeto de engenharia informática.

### Competências

#### Conhecimento e Compreensão

- A.1. Explicar como conceptualizar a interação.
- A.2. Compreender a importância do Sistema Humano de Percepção, do Sistema Cognitivo e do Sistema Motor para conceber sistemas adequados às necessidades dos utilizadores.
- A.3. Compreender a Psicologia das "Coisas".
- A.4. Compreender a importância dos Modelos Mentais e Conceptuais para o sucesso de uma interação.
- A.5. Explicar e reconhecer os Modelos Conceptuais utilizados em sistemas interativos.
- A.6. Explicar e reconhecer os Modelos Mentais dos utilizadores.
- A.7. Definir as características mais importantes que formam os Modelos Conceptuais.
- A.8. Explicar e compreender a utilidade das Metáforas numa interface.
- A.9. Definir os Modos e Estilos de Interação nos Modelos Conceptuais.
- A.10. Conhecer princípios do bom Desenho da Interação e do Desenho Gráfico.
- A.11. Compreender a importância da Análise de Tarefas e de Utilizadores para o sucesso de um sistema interativo.
- A.12. Conhecer regras de Avaliação Heurística e Avaliação Preditiva.

#### *Aplicação de Conhecimentos*

- B.1. Aplicar o conhecimento do Sistema Humano de Percepção, do Sistema Cognitivo e do Sistema Motor para planejar sistemas adequados às necessidades dos utilizadores.
- B.2. Aplicar, no planeamento de sistemas interativos, regras que funcionam e evitar maus exemplos conhecidos sobre a "Psicologia das Coisas".
- B.3 Desenvolver Modelos Conceptuais.
- B.4. Aplicar as regras de Desenho Gráfico e Desenho da Interação de forma a aumentar a Usabilidade dos sistemas interativos.
- B.5. Aplicar de forma estruturada as técnicas científicas para o desenvolvimento de um produto.
- B.6. Desenhar Protótipos de sistemas interativos.
- B.7. Aplicar regras de Avaliação Heurística, Avaliação Preditiva e Métodos Empíricos, na avaliação de sistemas interativos.

#### *Tomada de Decisões Fundamentadas*

- C.1 Analisar Modelos Conceptuais.
- C.2 Analisar sistemas interativos de forma a identificar as Regras de Usabilidade usadas e violadas.
- C.3 Identificar e solucionar problemas específicos de um sistema interativo.
- C.4 Analisar sistemas interativos de forma a ajudar a reconhecer problemas de Desenho da Interação e Desenho Gráfico.
- C.5 Justificar propostas de soluções que deverão integrar determinado sistema interativo, face a um conjunto de características existentes ou funcionalidades desejáveis.
- C.6 Saber fazer a Análise de Tarefas e de Utilizadores no projeto de um sistema interativo.
- C.7 Descrever e apresentar o protótipo de um Projeto, sendo capaz de explicar de forma convincente porque é que o Projeto é bom.

#### *Realização de Julgamento*

- D.1. Avaliar soluções usadas em diferentes sistemas interativos, demonstrando atitude crítica.
- D.2. Testar a Usabilidade e Acessibilidade de sistemas interativos

#### *Comunicação*

- E.1. Elaborar documentação apropriada, relativa a trabalhos realizados
- E.2. Apresentar e explicar os projetos desenvolvidos de um modo claro, estruturado e com encadeamento lógico das ideias.

#### *Competências de Auto-aprendizagem*

- F.1. Desenvolver protótipos de projetos, com elevado grau de autonomia, com aplicação de conceitos para além dos apreendidos nas aulas.
- F.2. Acompanhar e entender a evolução dos mecanismos de interação.

### **Conteúdos Programáticos**

#### *Componente Teórica:*

- I. Conceitos introdutórios
- II. Factores Humanos
- III. Psicologia das Coisas
- IV. Modelos de Interação
- V. Desenho da interação
- VI. Projeto
- VII. Usabilidade e Acessibilidade
- VIII. Avaliação

### **Bibliografia**

- [1] Human-Computer Interaction, Dix, A., Finlay, J., Abowd, G., Beale, 2003, R. ISBN: 978-0130461094 (Cota 1ª-12-76)
- [2] Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, Sharp, H.; Rogers, Y., Preece, J., Hoboken, NJ: Wiley & Sons, 2015, ISBN: 978-1119020752 (Cota 1ª-12-76)
- [3] Designing Interactions, Moggridge, B., Cambridge, MA: The MIT Press, 2007, ISBN: 978-0-262-13474-3 (Cota 1ª-12-77)
- [4] Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, Shneiderman, B., Plaisant, C., Maxine Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N., Diakopoulos, N. Boston: Pearson/Addison, 2016, ISBN: 0-321-26978-0, Cota 1A-12-115
- [5] The Design of Everyday Things, Norman, D., New York: Basic Books, 2013, ISBN: 978-465-06710-7, Cota 1A-12-78
- [6] Measuring the User Experience: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics, Tullis, T., Albert, B., 2013, Amsterdam: Elsevier/Morgan Kaufmann, ISBN: 978-0124157811, Cota 1A-12-118
- [7] The Humane interface: new directions for designing interactive systems, Raskin, J., Boston: Addison-Wesley, 2000, ISBN: 978-0201379372, Cota 1A-12-19

- [8] A practical guide to usability testing, Dumas, J., Redish, J. C., Exeter: Intellect Books, 1999, ISBN: 9781841500201, Cota 1A-12-74
- [9] Contextual Design, Second Edition: Design for Life (Interactive Technologies), Holtzblatt, K. And Beyer, H., 2016, ISBN: 978-0128008942
- [10] Don't make me think, Krug, S., Berkeley, CA: New Riders, 2014, ISBN: 978-0321965516, Cota 1A-12-73
- [11] Assistive Technology, Bouck, E., S., Berkeley, Sage Publications Inc., 2016, ISBN: 978-1483374437
- [12] Brain-Computer Interfaces 1: Methods and Perspectives (Cognitive Science) 1st Edition, Maureen Clerc, M., Bougrain, L. and Lotte, F., 2016, ISBN: 978-1483374437
- [13] Software Assistive Technologies for the Blind and Visually Impaired: Guidelines for Building Accessible and Usable Interfaces, a Review of Assistive Technologies and Accessibility Problems, Doush, I., 2010, ISBN: 978-3639280326

### Condições de Acesso a Exame

As previstas na Lei.

### Condições de Obtenção e Dispensa de Frequência

Não se aplica.

### Metodologia de Avaliação

A nota final da unidade curricular é obtida através da realização de um **exame** escrito, com peso de **8 valores**, e **trabalhos práticos** com um peso de **12 valores**. Existirá um modo alternativo de avaliação consistindo na realização de um **exame** escrito com peso de **20 valores** (para os alunos que escolherem esta modalidade de avaliação ou para os que não obtiverem a nota mínima de 40% nos trabalhos realizados)

Os trabalhos terão apenas uma única avaliação, não podendo ser alvo de melhorias.

O exame final poderá ser alvo de melhorias. Assim, a nota final será a melhor das notas obtidas em cada uma das épocas de avaliação.

Para obter aprovação à unidade curricular é necessária a obtenção da nota mínima de 40% no exame e na totalidade dos trabalhos.

### Condições de Melhoria de Classificação

Data  
15/02/2018

Assinatura do Docente Responsável pela Unidade Curricular  
*André de Jesus Gomes*